渤海证券 BOHAI SECURITIES 研究所

衍生品专题报告

压力线与支撑线的识别算法及应用

——指数技术择时系列报告之一

分析师：祝涛 SAC NO：S1150516060002 2022 年 9 月 29 日

证券分析师
祝涛
022-28451653
zhutao@bhzq.com

核心观点：

技术面量化是从量价的角度对证券未来的走势进行预测和分析，本质就是研究证券特定的价量形态或价量指标与其未来收益率之间的关系。

- **技术分析的理论基础**

技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。技术分析有三个基本假设：市场行为包含了一切信息，价格以趋势的方式演变，历史会重演。技术分析的交易规则可以分成三类：进行代数判断的指标规则类，进行几何判断的图形规则类以及结合二者的复合规则类。

- **压力线与支撑线的识别算法**

在形态识别方面，从对股价走势的几何形态进行定义出发比较合适。《金融市场技术分析》中主要总结了价格形态有两种最主要的分类——持续形态和反转形态。多数持续形态都有自己独特的压力线和支撑线，而反转形态大多需要加入重要顶底点的确认，本文从持续形态的定义出发，借鉴 Lang 等（2012）提出的局部高低点+分位数回归的方法，来对指数价格序列自动识别压力线和支撑线。

首先对《金融市场技术分析》一书中总结的持续形态包括对称三角形、上升三角形、下降三角形、矩形、旗形和喇叭形做了压力线和支撑线斜率上的定义，还可以根据压力线和支撑线斜率之间的关系，做通道形态上的定义，分别统计了持续形态和通道形态下突破压力线的后续收益。持续形态下突破压力线后，多数形态下能相对全体样本取得更高的收益率，在宽基指数中表现较好的形态有对称三角形、矩形和旗形，在行业指数中表现较好的形态有对称三角形、下降三角形、矩形和旗形。通道形态下突破压力线后，无论是在宽基指数还是在行业指数中，均是上升通道发散和横盘的表现较好。

其次，分析压力线斜率、支撑线斜率以及形态回溯期等参数与突破压力线后的收益之间的关系。压力线的斜率与后续收益并不呈单调的线性关系，而是基本呈倒 U 型，即斜率在 0 附近时后续收益较高，过低或过高收益率均会降低，支撑线斜率和后续收益的关系与压力线斜率基本相同。若将回溯期调整为 60 个交易日或 240 个交易日，基于通道形态的结果稳定性更好，无论回溯期是 60 个交易日，还是 240 个交易日，上升通道发散均表现较好。

- **风险提示**

模型完全根据历史数据总结，未来存在模型失效的风险。

目 录

1. 引言 5
2. 技术分析的理论基础及分类 5
2.1 技术分析的理论基础 5
2.2 技术分析交易规则的分类 6
3. 股价形态识别算法简介 6
4. 压力线与支撑线的识别算法 11
4.1 压力线与支撑线的识别算法 13
4.2 根据压力线和支撑线的斜率识别形态及后续收益统计 13
4.3 形态各参数与后续收益的关系 16
5. 风险提示 21

图 目 录

图 1：利用核回归方法提取形态的示例 7
图 2：利用模板匹配法进行形态识别的示例 8
图 3：感知关键点三种距离计算方法 9
图 4：利用感知关键点法提取形态的示例 9
图 5：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例 10
图 6：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例（以沪深 300 为例） 11
图 7：持续形态示例 12
图 8：反转形态示例 12
图 9：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计（宽基指数） 17
图 10：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计（行业指数） 17
图 11：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计（宽基指数） 17
图 12：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计（行业指数） 17
图 13：不同回溯期下识别的形态可能存在差别 20
图 14：不同回溯期下通过形态识别得到的观点可能会有分歧 21

表 目 录

表 1：各持续形态的斜率定义 14
表 2：各通道形态的斜率定义 14
表 3：持续形态下突破压力线的后续收益统计 15
表 4：通道形态下突破压力线的后续收益统计 15
表 5：持续形态下突破压力线的后续收益统计（N=60） 18
表 6：通道形态下突破压力线的后续收益统计（N=60） 18
表 7：持续形态下突破压力线的后续收益统计（N=240） 19
表 8：通道形态下突破压力线的后续收益统计（N=240） 19

1. 引言

技术面量化是从量价的角度对证券未来的走势进行预测和分析，本质就是研究证券特定的价量形态或价量指标与其未来收益率之间的关系。

对股价进行形态识别主要有两种方法：一是根据经验定义股票价格形态，这种方法有很强的主观性，需要对价量数据进行抽象提取，用算法去识别特定形态，但在算法规则的定义上仍将包含较多的主观因素；二是在历史样本中寻找相似的形态，寻找“历史上的今天”，根据历史形态相似度较高样本的后续收益率作为未来收益率的预测。

本文选择第一种方法，从技术分析中经典的图表形态分析方法出发，通过压力线和支撑线的识别算法对价格形态进行部分量化，进而探索这些经典分析方法在 A 股市场中的适用性。

2. 技术分析的理论基础及分类

2.1 技术分析的理论基础

技术分析的定义

约翰·墨菲在《金融市场技术分析》一书中对技术分析的定义是：技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。市场行为包含价格、交易量、持仓量、持续时间、波动幅度等多个方面，它们构成技术分析者的信息来源。

技术分析的理论基础

《金融市场技术分析》中对技术分析做了如下三个基本假设：

1、市场行为包含了一切信息。技术分析者认为所有影响股票价格的因素，包括基本面、资金面、消息面等，最终都会反映在其价格和交易量上，这个假设的含义在于价格的变化反映的是供求关系，供求规律是所有基于经济或基本面分析方法的出发点，股价上涨，必是经济或基本面或其他方面的利好导致需求超过供给，技术分析者不过是间接通过价量捕捉市场的信息。

2、价格以趋势的方式演变。趋势是技术分析的核心，研究价量形态的意义就在

于，在趋势发生的早期及时准确地跟进，顺势交易是绝大多数技术分析理论的本质。

3、历史会重演。技术分析与投资者行为及心理有着较紧密的联系，价格变化的背后是市场参与者人与人之间的博弈，技术分析者认为历史会重演，其实重演的不仅仅是价量形态，重演的更是人性，人性是亘古不变的，是有律可循的。

2.2 技术分析交易规则的分类

参考《技术分析、有效市场与行为金融》一书中的总结，可以将技术交易规则分为三类:

1、 指标规则类，通过较为简单的数学运算获得的技术分析指标，再进行代数判定，如双重移动均线、MACD、布林带、相对强弱指数等。

2、 图形规则类，技术分析者通过观察图表识别技术形态，再对此进行几何判定，如各类价格形态、K 线组合图、波浪理论等。

3、 复合规则类，通常是由多种指标规则组合或者指标规则和图形规则复合而成。

3. 股价形态识别算法简介

股价形态识别算法大多是从时间序列数据挖掘算法发展而来，本章汇总了部分提及股价形态识别算法的文献。

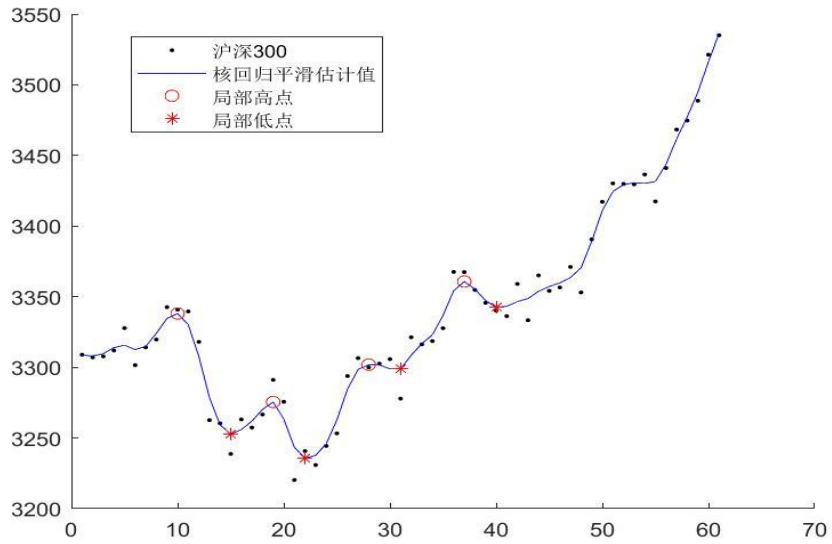
核回归（Kernel Regression）

核回归又称作局部加权线性回归（Locally Weighted Linear Regression）。Andrew Lo 等（2000）提出用核回归的方法对股票价格进行平滑，然后通过寻找满足一定规则的局部高低点序列来识别头肩顶/底、扩散顶/底、三角顶/底、矩形顶/底、双重顶/底等形态。《技术分析、有效市场与行为金融》中将上述方法用于 A 股市场，发现所有的底部反转形态均无法获得正的绝对收益率和相对收益率，而顶部反转形态中也只有头肩形态的有效性较高，不过该方法无效的原因可能在于作者选择的形态识别回溯期较短有关（30 交易日），通常反转尤其是底部反转是一个较为漫长的过程。

选取沪深 300 指数 2016 年 8 月 27 日至 11 月 28 日的数据为例，利用核回归+局

部高低点的形态识别方法如下图所示。

图 1：利用核回归方法提取形态的示例



资料来源：Wind，渤海证券研究所

模板匹配（Template Matching）

模板匹配是图像识别中最基本、最常用的匹配算法。William Leigh 等（2002）将其用于股价的形态识别中，利用每个格中设有权重的 10×10 网格模板用以识别牛市旗形形态。在牛市旗形的匹配模板中，10 列代表把回溯期等分成 10 个时间段，10 列代表将整个样本的股价数据分成 10 个分位，然后每次匹配计算每个网格中的股价占比。比如回溯期为 60 个交易日，则每一列代表 6 个交易日，若第一列，也就是说前 6 个交易日的股价有 5 个处于整个样本的最低的 10%，有 1 个处于最低的 10%-20%之间，则第一列的最后一个网格的权重为 5/6，倒数第二个网格的权重为 1/6，其余为 0，依此计算各时间段的权重数据后，与牛市旗形模板的权重对应相乘，最后所有网格求和之后，得到的就是样本数据与该模板的匹配度。匹配度超过一定的阈值，则代表识别出的样本股价形态为牛市旗形。

图 2：利用模板匹配法进行形态识别的示例

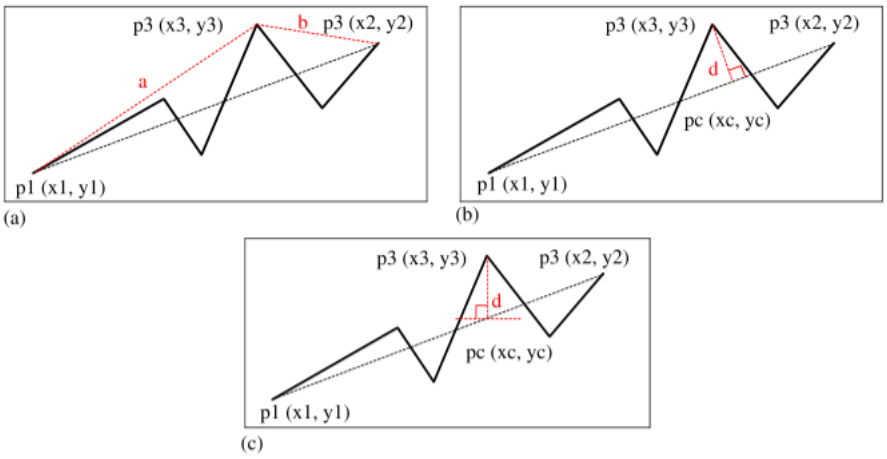
.5	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
1	.5	0	-.5	-1	-1	-1	-1	-.5	0
1	1	.5	0	-.5	-.5	-.5	-.5	0	.5
.5	1	1	.5	0	-.5	-.5	-.5	0	1
0	.5	1	1	.5	0	0	0	.5	1
0	0	.5	1	1	.5	0	0	1	1
-.5	0	0	.5	1	1	.5	.5	1	1
-.5	-1	0	0	.5	1	1	1	1	0
-1	-1	-1	-.5	0	.5	1	1	0	-2
-1	-1	-1	-1	-1	0	.5	.5	-2	-2.5
Consolidation							Breakout		

资料来源：《Forecasting the NYSE composite index with technical analysis, pattern recognizer, neural network, and genetic algorithm: a case study in romantic decision support》

感知关键点（Perceptually Important Points）

感知关键点法是由 Chung 等（2001, 2007）提出并最早用于金融数据时间序列分析。该算法需要事先确定需要识别的关键点个数（N>2），并将首尾两点设为最初两个关键点，然后选取与这两个关键点距离最大的点为第三个关键点，选取与相邻两个关键点距离最大的点为第四个关键点，依次计算，直至找到所有的关键点。感知关键点法通常使用三种距离计算方法——欧氏距离（Euclidean distance，ED）、垂直距离（perpendicular distance，PD）或铅垂距离（vertical distance，VD），三种距离的计算方法如下图中图 a、b、c 所示。

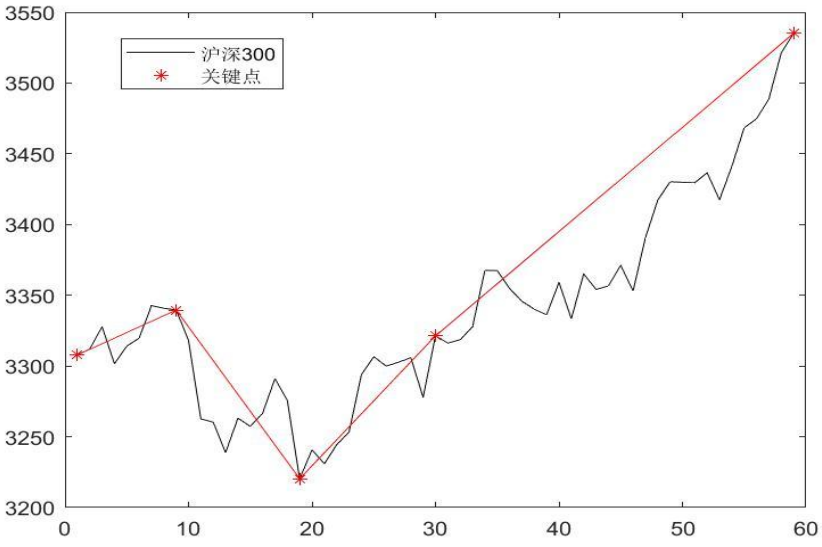
图 3：感知关键点三种距离计算方法



资料来源：《Stock time series pattern matching: Templated-based vs. rule-based approaches》

选取沪深 300 指数 2016 年 8 月 27 日至 11 月 28 日的数据为例，利用感知关键点的形态识别方法如下图所示，其中设定选取 5 个关键点进行提取，距离计算方法为 PD。感知关键点法可以对股价的走势进行线段提取，可以用于由线段定义的股价形态识别，缺点在于必须事先人为确定关键点的数量。

图 4：利用感知关键点法提取形态的示例



资料来源：Wind，渤海证券研究所

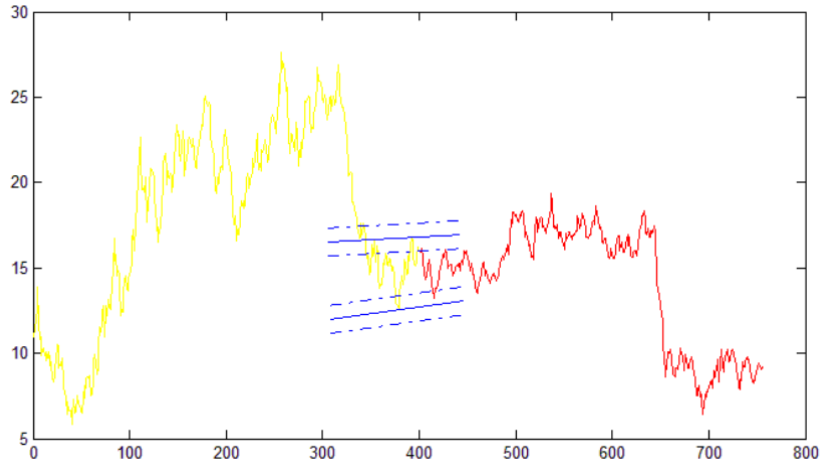
分位数回归（Quantile Regression）

分位数回归是 Roger Koenker 和 Gilbert Bassett 于 1978 年提出回归方法。传统

的线性回归模型研究的是因变量的条件期望与自变量之间的关系，而分位数回归依据因变量的条件分位数对自变量进行回归，相比于传统线性回归，分位数回归能更精确地描述自变量对于因变量变化范围以及条件分布形状的影响。

Lang 等（2012）提出用分位数回归的方法来识别股价在过去一段时间的压力线和支撑线，首先对股价数据进行平滑后分别提取 10 个局部高点和 10 个局部低点，然后对局部高点序列进行分位数回归得到压力线，对局部低点序列进行分位数回归得到支撑线。

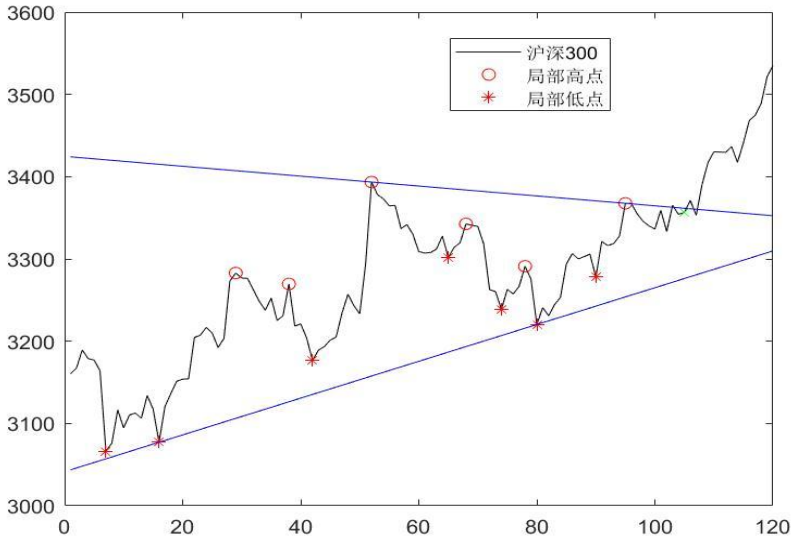
图 5：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例



资料来源：《Pattern recognition and prediction in equity market》

选取沪深 300 指数 2016 年 6 月 2 日至 11 月 6 日的数据为例，选取 6 个局部高点和 6 个局部低点，利用分位数回归的方法得到的压力线和支撑线如下图所示。

图 6：利用分位数回归方法识别压力线及支撑线的示例（以沪深 300 为例）



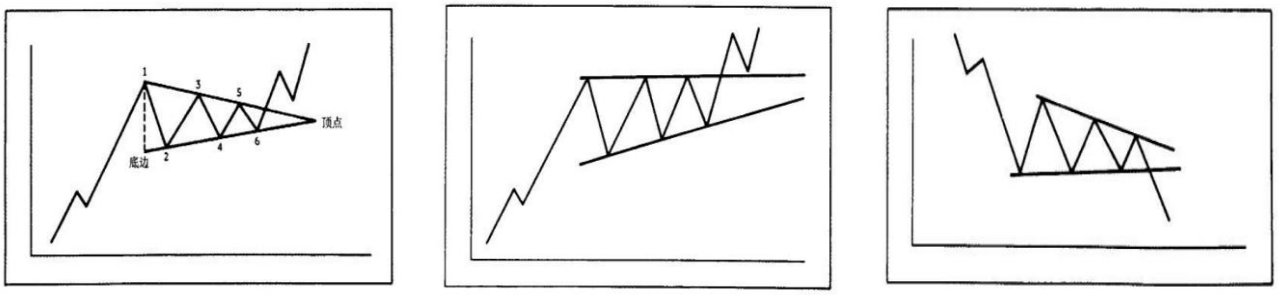
资料来源：Wind，渤海证券研究所

4. 压力线与支撑线的识别算法

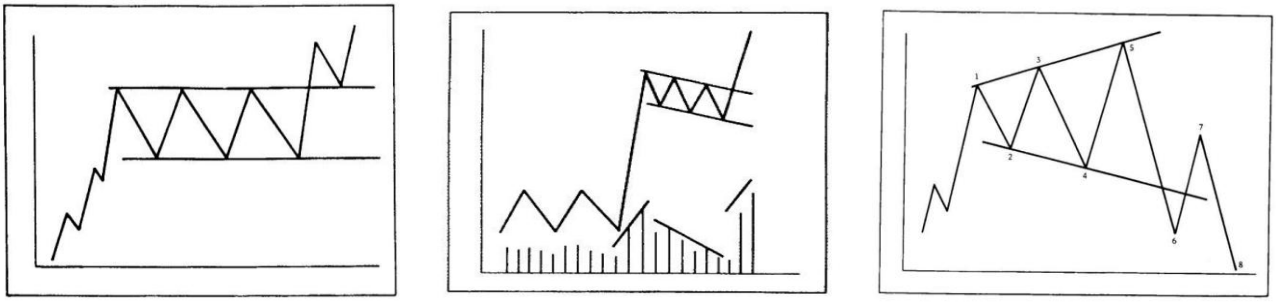
《金融市场技术分析》中主要总结了价格形态有两种最主要的分类——持续形态和反转形态。持续形态是指当前股票价格的横向延伸只是之前趋势的暂时休止，在休整结束后股价仍将沿原趋势运动；反转形态是指原有的趋势正在发生重要的反转。事先确有趋势存在，是这两种形态分析的前提条件。

书中总结的持续形态包括对称三角形、上升三角形、下降三角形、矩形、旗形和喇叭形等，反转形态包括头肩顶（底）、三重顶（底）、双重顶（底）等。各形态的示例图如下图所示。持续形态多由两条分别连接局部高点和局部低点的趋势线包络，构成几何形状，因此也多由几何形状命名，连接局部高点的趋势线可以称之为压力线，连接局部低点的趋势线可以称之为支撑线；而反转形态的判定通常更为复杂，需要对价格序列的线段走势、重要高低点的确认或成交量走势有更为精确的定义。

图 7：持续形态示例



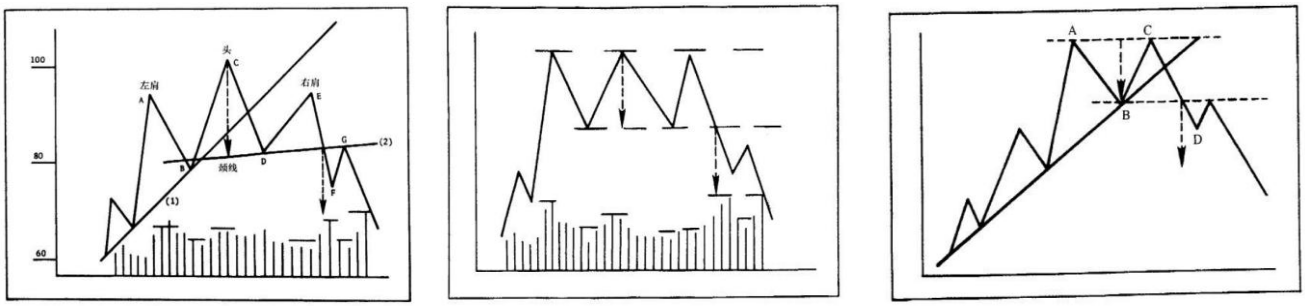
(a)对称三角形　　(b)上升三角形　　(c)下降三角形



(d)矩形　　(e)旗形　　（f）喇叭形

资料来源：《金融市场技术分析》

图 8：反转形态示例



(a)头肩顶　　(b)三重顶　　(c)双重顶

(d)圆弧底　　(e)三重底　　(f)双重底

资料来源：《金融市场技术分析》

4.1 压力线与支撑线的识别算法

借鉴 Lang 等（2012）提出的局部高低点+分位数回归的方法，来对价格序列自动识别压力线和支撑线，本文选择固定的回溯期进行形态识别，回溯期 N 选为 120 个交易日。样本分成宽基指数和行业指数两部分，宽基指数选择上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指、深证 100、国证 2000、中证红利、科创 50、万德全 A 共 10 个指数，行业指数选择申万一级行业指数，样本期为 2012 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 16 日。。

局部高低点的识别

对于价格序列进行形态分析时，局部高低点的确认是较为重要的一步，部分技术分析学者对于趋势的定义就是不断抬升的底部或不断回落的顶部，趋势线的获取也是通过连接部分局部低点或高点将尽可能多的股价点包络在内。

本文通过局部极值法来获取局部的高低点，设置时间窗口 w，若 t 时刻的股价是[t-w, t+w]中的最大值，则该点为局部高点，若 t 时刻的价格是[t-w, t+w]中的最小值，则该点为局部低点，w 选为 5 个交易日。

分位数回归

在获取回溯期内所有的局部高点序列和局部低点序列之后，可以两两相连局部高点（低点），选择能将所有点包络在下（上）的线作为压力线（支撑线）；也可以通过对局部高（低）点序列进行分位数回归的方法，设置较大（小）的分位值阈值，回归得到的线也能将尽可能多的点包络在下（上），从而得到压力线（支撑线）。综合考虑前面选取的 120 日的回溯期和 5 日的局部高低点时间窗口，本文识别压力线的分位值设为 0.9，支撑线的分位值设为 0.1。

通过分位数回归可以得到压力线和支撑线的斜率，但需要消除不同指数之间价格量纲上的差别，对不同指数不同回溯期下的价格进行标准化处理，本文统一将回溯期内第一天的价格调整为 100。

4.2 根据压力线和支撑线的斜率识别形态及后续收益统计

根据上节中的介绍，持续形态比较适合根据压力线和支撑线来进行形态识别，而

这些形态的压力线和支撑线又有水平、微升、微降、上升、下降等规定，首先从主观上对这些规则做一个斜率上的定义，例如上升三角形通常的定义是水平的压力线和微升的支撑线，就可以将压力线斜率在-0.05 至 0.05 之间、支撑线在 0.05 至 0.15 的样本识别为上升三角形。其次，还可以根据压力线和支撑线斜率之间的关系，做通道形态上的定义，如上升通道收敛形态可以定义为压力线和支撑线斜率均大于 0，且压力线斜率小于支撑线斜率。

表 1：各持续形态的斜率定义

形态		
上升三角形	水平(-0.05,0.05)	微升(0.05,0.15)
对称三角形	微降(-0.15,-0.05)	微升(0.05,0.15)
下降三角形	水平(-0.05,0.05)	微降(-0.15,-0.05)
矩形	水平(-0.05,0.05)	水平(-0.05,0.05)
旗形	微降(-0.15,-0.05)	微降(-0.15,-0.05)
喇叭形	上升(0.05，+∞)	下降(-∞,-0.05)

资料来源：渤海证券研究所

表 2：各通道形态的斜率定义

形态			斜率关系
上升通道收敛	>0	>0	<p2
上升通道发散	>0	>0	>p2
横盘	-0.15<p1<0.05	-0.15<p1<0.05	无
下降通道收敛	<0	<0	<p2
下降通道发散	<0	<0	>p2

资料来源：渤海证券研究所

宽基指数样本中，持有 5 天（交易日）、10 天、20 天的收益均值分别为 0.22%、0.43%和 0.88%，行业指数样本中，持有 5 天、10 天、20 天的收益均值分别为 0.21%、0.43%和 0.88%。下表分别统计了持续形态和通道形态下突破压力线的后续收益。

由统计结果可以看出，持续形态下突破压力线后，前文定义的多数形态下持有 5 天、10 天、20 天能相对全体样本取得更高的收益率，在宽基指数中表现较好的形态有对称三角形、矩形和旗形，在行业指数中表现较好的形态有对称三角形、下降三角形、矩形和旗形。

通道形态下突破压力线后，无论是在宽基指数还是在行业指数中，均是上升通道

发散和横盘的表现较好。

表 3：持续形态下突破压力线的后续收益统计

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升三角形	5	0.11%	52.8%	0.99	0.40%	53.2%	1.18
	10	0.10%	50.2%	1.05	0.55%	55.7%	1.05
	20	0.92%	48.9%	1.54	1.14%	55.0%	1.25
对称三角形	5	1.68%	63.5%	1.87	1.08%	60.8%	1.39
	10	2.70%	69.0%	1.53	1.66%	59.7%	1.51
	20	4.14%	66.1%	2.00	2.72%	60.3%	1.61
下降三角形	5	0.01%	51.6%	0.94	0.82%	55.5%	1.43
	10	-0.35%	54.8%	0.66	1.49%	59.9%	1.37
	20	-0.66%	48.4%	0.81	2.09%	57.1%	1.37
矩形	5	0.39%	53.7%	1.21	0.66%	57.0%	1.30
	10	1.05%	63.0%	1.13	1.33%	61.5%	1.29
	20	2.16%	65.1%	1.26	2.17%	58.1%	1.47
旗形	5	0.48%	57.2%	1.14	0.55%	57.3%	1.18
	10	1.21%	64.4%	1.13	1.05%	58.9%	1.20
	20	3.06%	62.9%	2.29	2.39%	58.0%	1.51
喇叭形	5	-1.27%	40.0%	0.30	0.73%	55.6%	1.20
	10	-2.63%	26.7%	0.42	0.61%	55.6%	1.05
	20	-8.28%	0.0%	0.00	-0.49%	47.2%	0.97

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 4：通道形态下突破压力线的后续收益统计

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升通道收敛	5	0.66%	53.4%	1.40	0.71%	54.8%	1.22
	10	0.58%	53.0%	1.14	0.67%	54.1%	1.06
	20	-0.41%	46.3%	1.04	-0.80%	49.1%	0.88
上升通道发散	5	1.68%	63.2%	1.53	1.72%	65.1%	1.35
	10	3.30%	72.0%	1.11	3.17%	66.7%	1.42
	20	4.63%	68.8%	1.00	4.88%	66.6%	1.20
横盘	5	0.74%	58.8%	1.31	0.68%	58.5%	1.23

	10	1.67%	64.9%	1.43	1.34%	62.5%	1.22
	20	3.08%	64.9%	1.78	2.39%	61.1%	1.40
下降通道收敛	5	0.04%	51.9%	0.95	0.12%	52.2%	1.00
	10	0.40%	51.6%	1.12	0.35%	53.8%	1.01
	20	1.39%	50.5%	1.57	1.12%	53.8%	1.26
下降通道发散	5	0.13%	52.7%	1.02	0.10%	51.2%	1.03
	10	0.59%	54.5%	1.24	0.42%	53.3%	1.12
	20	1.05%	57.0%	1.19	0.67%	53.7%	1.10

资料来源：Wind，渤海证券研究所

4.3 形态参数与后续收益的关系

上节中统计了传统意义上各种形态下的后续收益，部分传统的技术形态手段对后续收益的判断确实有一定的准确性。本节从形态识别过程中的各个参数入手，分析各参数与后续收益的关系。

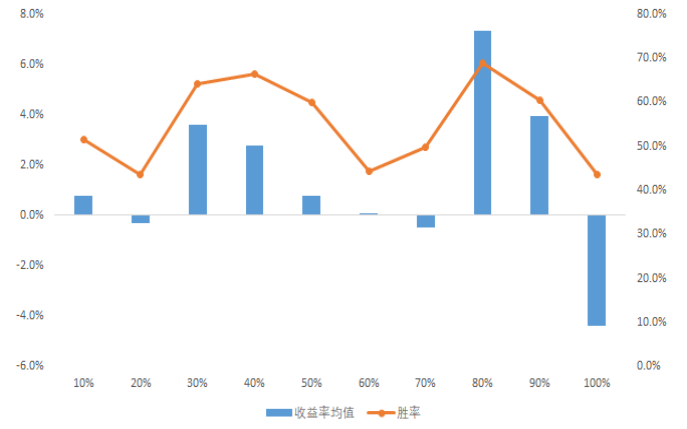
在利用压力线和支撑线的形态识别中涉及的参数有：形态的回溯期、压力线和支撑线的斜率、形态的高度以及形态形成过程中成交量的变化等。其中，最重要的参数是压力线和支撑线的斜率以及形态的回溯期。

本节的统计测试采用的是所有突破压力线后的样本。

压力线斜率与后续收益的关系

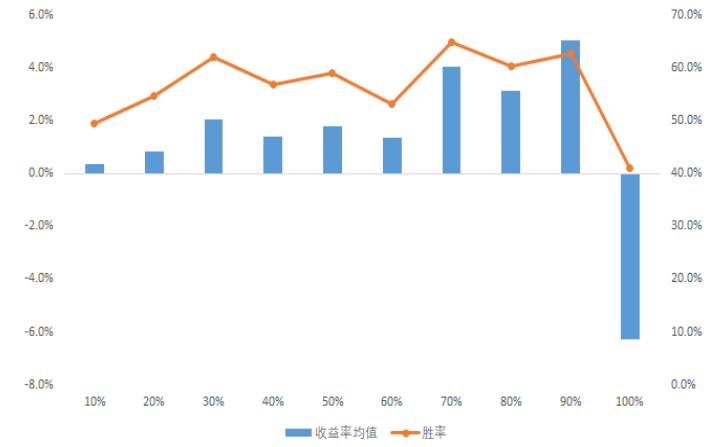
首先将全体样本根据压力线斜率的分位值分为 10 组，分别统计各组中后续持有 20 日的收益率均值以及胜率，可以看出，压力线的斜率与后续收益并不呈单调的线性关系，而是基本呈倒 U 型，即斜率在 0 附近时后续收益较高，过低或过高收益率均会降低，说明平台突破是较为行之有效的获利模式。

图 9：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计（宽基指数）



资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 10：压力线斜率不同分位区间下后续收益统计（行业指数）

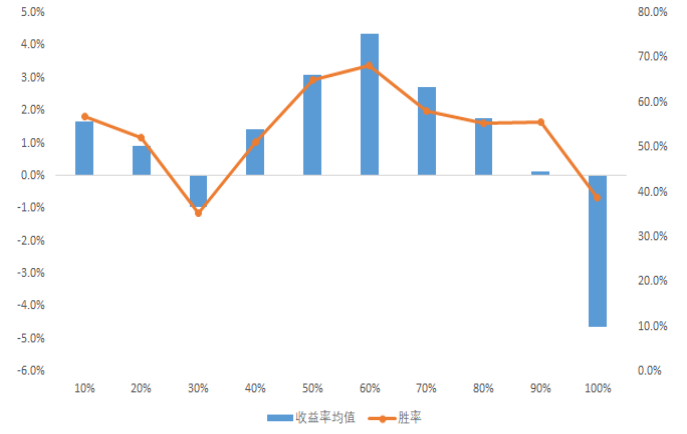


资料来源：Wind，渤海证券研究所

支撑线斜率与后续收益的关系

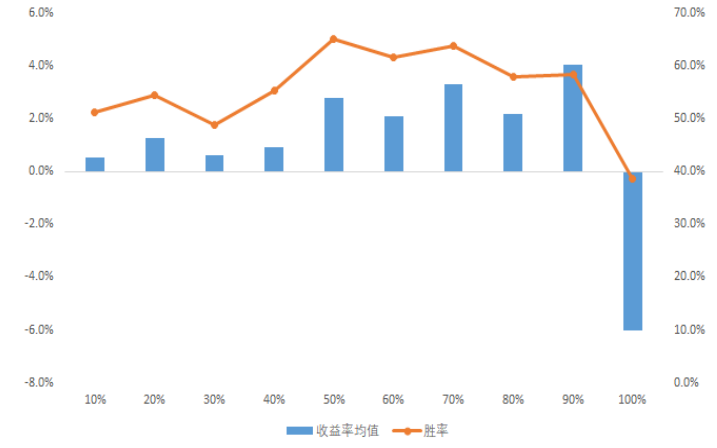
用同样的方法分析支撑线斜率和后续收益的关系，结果与压力线斜率基本相同，也是基本呈倒 U 型。

图 11：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计（宽基指数）



资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 12：支撑线斜率不同分位区间下后续收益统计（行业指数）



资料来源：Wind，渤海证券研究所

形态回溯期对后续收益的影响

前面确定形态的回溯期为 120 个交易日，若将回溯期调整为 60 个交易日或 240 个交易日，统计结果如下表所示。总体而言，回溯期的变化会导致部分形态的结果产生变化，基于通道形态的结果稳定性更好，无论回溯期是 60 个交易日，还是 240 个交易日，上升通道发散均表现较好。

表 5：持续形态下突破压力线的后续收益统计（N=60）

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升三角形	5	1.00%	60.3%	1.91	0.72%	57.0%	1.35
	10	1.15%	56.6%	1.52	0.90%	58.5%	1.16
	20	2.66%	57.8%	1.97	1.82%	56.5%	1.44
对称三角形	5	0.19%	48.9%	1.24	0.41%	53.5%	1.23
	10	0.90%	59.6%	1.16	0.90%	54.2%	1.40
	20	0.14%	50.4%	1.04	1.14%	54.2%	1.26
下降三角形	5	1.01%	64.5%	1.38	0.61%	59.7%	1.05
	10	2.60%	75.0%	1.55	0.89%	58.8%	1.06
	20	4.36%	65.8%	2.39	1.01%	50.9%	1.29
矩形	5	0.48%	54.4%	1.40	0.83%	58.8%	1.44
	10	0.50%	61.6%	0.84	1.09%	59.3%	1.19
	20	0.70%	46.9%	1.48	1.00%	53.3%	1.25
旗形	5	0.80%	67.6%	1.02	0.89%	60.7%	1.44
	10	1.24%	57.5%	1.58	1.30%	61.5%	1.34
	20	-0.40%	53.1%	0.75	1.75%	58.3%	1.32
喇叭形	5	4.81%	90.5%	1.67	2.16%	70.4%	1.73
	10	7.56%	90.5%	2.28	3.93%	76.9%	1.72
	20	11.05%	78.6%	4.02	6.05%	72.7%	1.78

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 6：通道形态下突破压力线的后续收益统计（N=60）

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升通道收敛	5	0.56%	57.1%	1.22	0.89%	58.8%	1.27
	10	0.55%	55.5%	1.08	1.60%	59.2%	1.38
	20	1.41%	56.3%	1.28	3.03%	60.8%	1.49
上升通道发散	5	2.66%	72.5%	1.81	1.66%	63.1%	1.42
	10	4.18%	71.6%	1.88	2.74%	64.5%	1.37
	20	4.89%	70.8%	1.13	3.16%	61.7%	1.16
横盘	5	0.50%	57.5%	1.18	0.69%	58.1%	1.32
	10	1.00%	60.1%	1.23	1.00%	59.5%	1.19
	20	0.83%	51.8%	1.28	1.17%	55.4%	1.23

下降通道收敛	5	0.22%	54.4%	1.00	0.36%	55.0%	1.07
	10	0.61%	57.3%	1.05	0.77%	58.6%	1.04
	20	1.64%	58.7%	1.30	1.48%	56.3%	1.27
下降通道发散	5	0.38%	60.5%	0.84	0.40%	56.5%	1.01
	10	0.56%	61.9%	0.77	0.41%	56.4%	0.92
	20	1.34%	56.9%	1.11	0.76%	54.7%	1.03

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 7：持续形态下突破压力线的后续收益统计（N=240）

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升三角形	5	0.24%	54.7%	1.00	-0.07%	50.2%	0.94
	10	0.33%	62.1%	0.72	0.01%	51.0%	0.96
	20	0.53%	47.4%	1.33	0.65%	47.5%	1.32
对称三角形	5	0.15%	56.7%	0.94	0.11%	57.0%	0.88
	10	-0.20%	55.0%	0.69	-0.14%	55.6%	0.71
	20	0.08%	51.4%	0.99	-0.13%	52.2%	0.85
下降三角形	5	-0.15%	49.7%	0.90	0.17%	45.5%	1.33
	10	0.05%	54.6%	0.86	0.16%	45.1%	1.30
	20	-0.90%	51.9%	0.65	-1.45%	35.1%	1.28
矩形	5	0.02%	49.3%	1.05	0.37%	55.3%	1.07
	10	0.04%	56.4%	0.79	0.58%	57.7%	0.98
	20	0.87%	58.1%	0.96	1.01%	56.0%	1.09
旗形	5	0.63%	59.9%	1.15	0.29%	52.7%	1.12
	10	1.21%	63.9%	1.16	0.64%	53.9%	1.21
	20	1.83%	57.7%	1.40	1.20%	53.2%	1.34
喇叭形	5	4.22%	100.0%	0.00	0.25%	48.2%	1.21
	10	8.22%	100.0%	0.00	-0.28%	33.9%	1.79
	20	6.93%	100.0%	0.00	-3.03%	26.8%	1.25

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 8：通道形态下突破压力线的后续收益统计（N=240）

形态	持有天数	宽基指数			行业指数		
		收益率	胜率	盈亏比	收益率	胜率	盈亏比
上升通道	5	0.62%	57.5%	1.18	0.91%	58.4%	1.18

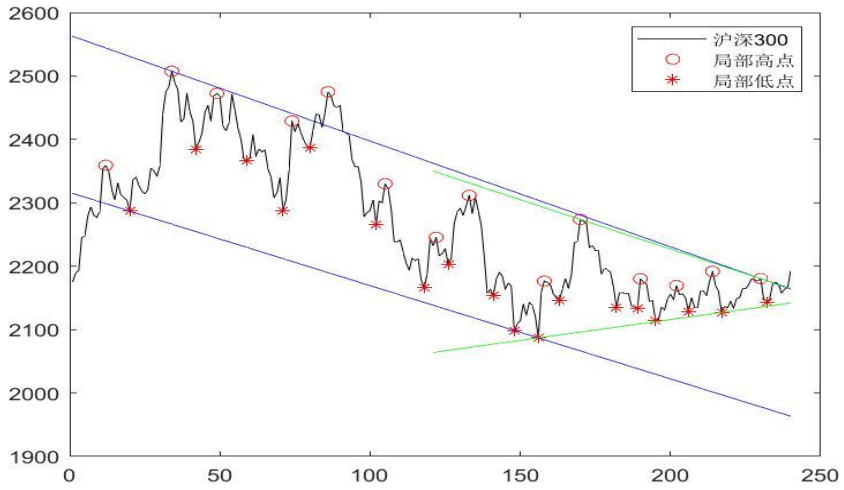
收敛	10	1.38%	61.6%	1.22	2.16%	62.5%	1.33
	20	2.92%	53.7%	1.91	5.08%	63.5%	1.85
上升通道发散	5	1.90%	66.7%	1.41	1.80%	65.2%	1.25
	10	3.10%	69.6%	1.14	2.65%	67.0%	1.01
	20	4.34%	70.9%	0.87	2.20%	62.7%	0.83
横盘	5	0.18%	52.8%	1.05	0.33%	54.2%	1.10
	10	0.58%	58.0%	1.06	0.63%	55.8%	1.10
	20	1.29%	59.8%	1.10	0.97%	54.0%	1.18
下降通道收敛	5	0.03%	51.7%	0.96	0.13%	53.5%	0.95
	10	0.26%	53.6%	1.02	0.40%	54.3%	1.03
	20	0.68%	54.1%	1.11	0.96%	56.0%	1.08
下降通道发散	5	0.99%	61.9%	1.34	0.83%	56.3%	1.34
	10	1.71%	64.5%	1.30	1.43%	58.1%	1.34
	20	2.15%	59.1%	1.26	1.21%	53.7%	1.20

资料来源：Wind，渤海证券研究所

形态识别回溯期选择中的问题

形态识别的回溯期的选择是进行股价形态量化工作面前的难题之一，不同的回溯期下的识别的形态可能存在一定的差别。以沪深 300 指数为例，站在 2014 年 7 月 23 日这一天，以前 120 个交易日的数据进行形态识别得到的是对称三角形，而以前 240 个交易日的数据进行形态识别得到却是一条下降通道。

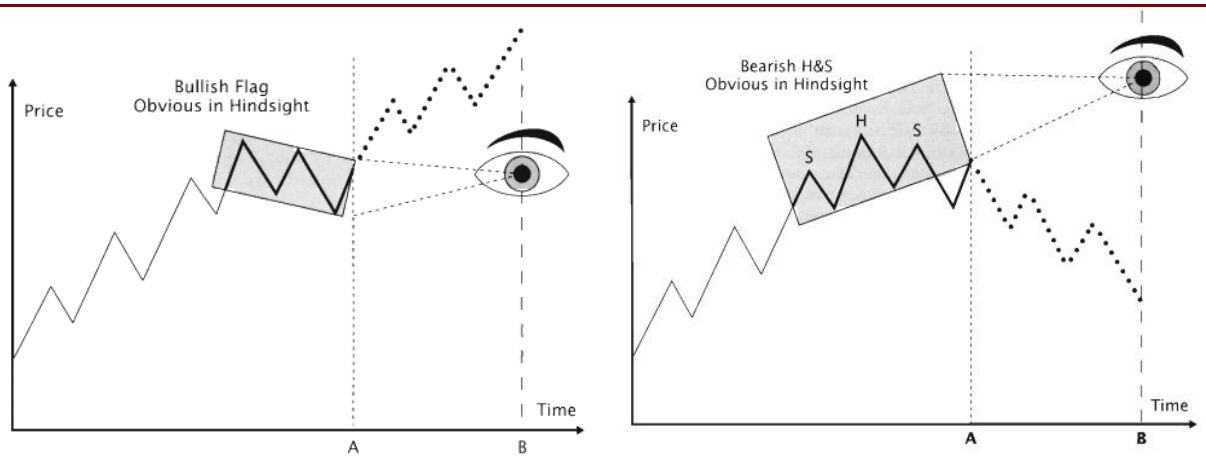
图 13：不同回溯期下识别的形态可能存在差别



资料来源：Wind，渤海证券研究所

其实对于主观技术分析者，形态识别的回溯期的选择也有很强的主观性，往往选择不同的时间段进行分析得到的结论会大相径庭，可谓是“横看成岭侧成峰”。《Evidence-based Technical Analysis》一书中也提到不同回溯期下通过形态识别得到的观点可能会有分歧，比如下图中的例子，站在同一时点 A，不同回溯期下识别的形态分别是持续形态中的旗形和反转形态中的头肩顶，从而会出现看涨和看跌两种截然不同的结论。

图 14：不同回溯期下通过形态识别得到的观点可能会有分歧



资料来源：《Evidence-based Technical Analysis》

5. 风险提示

模型完全根据历史数据总结，未来存在模型失效的风险。

投资评级说明：

项目名称	投资评级	评级说明
公司评级标准	买入	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%
	增持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间
	中性	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间
	减持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%
行业评级标准	看好	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%
	中性	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间
	看淡	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

分析师声明：

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的数据和信息，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的任何观点均精准地、如实地反映研究人员的个人观点，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所获取报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系。

免责声明：

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有，未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“渤海证券股份有限公司”，也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

渤海证券研究所机构销售团队：

高级销售经理：朱艳君
座机：+86 22 2845 1995
手机：135 0204 0941
邮箱：zhuyanjun@bhzq.com

高级销售经理：王文君
座机：+86 10 6810 4637
手机：186 1170 5783
邮箱：wangwj@bhzq.com

天津：
天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座写字楼
邮政编码：300381
电话：+86 22 2845 1888
传真：+86 22 2845 1615

北京：
北京市西城区西直门外大街甲 143 号 凯旋大厦 A 座 2 层
邮政编码：100086
电话：+86 10 6810 4192
传真：+86 10 6810 4192

渤海证券股份有限公司网址： www.ewww.com.cn